

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (5)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Dinda Shasha Amaranggana (2509106063)
Kelas B '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. FLOWCHART

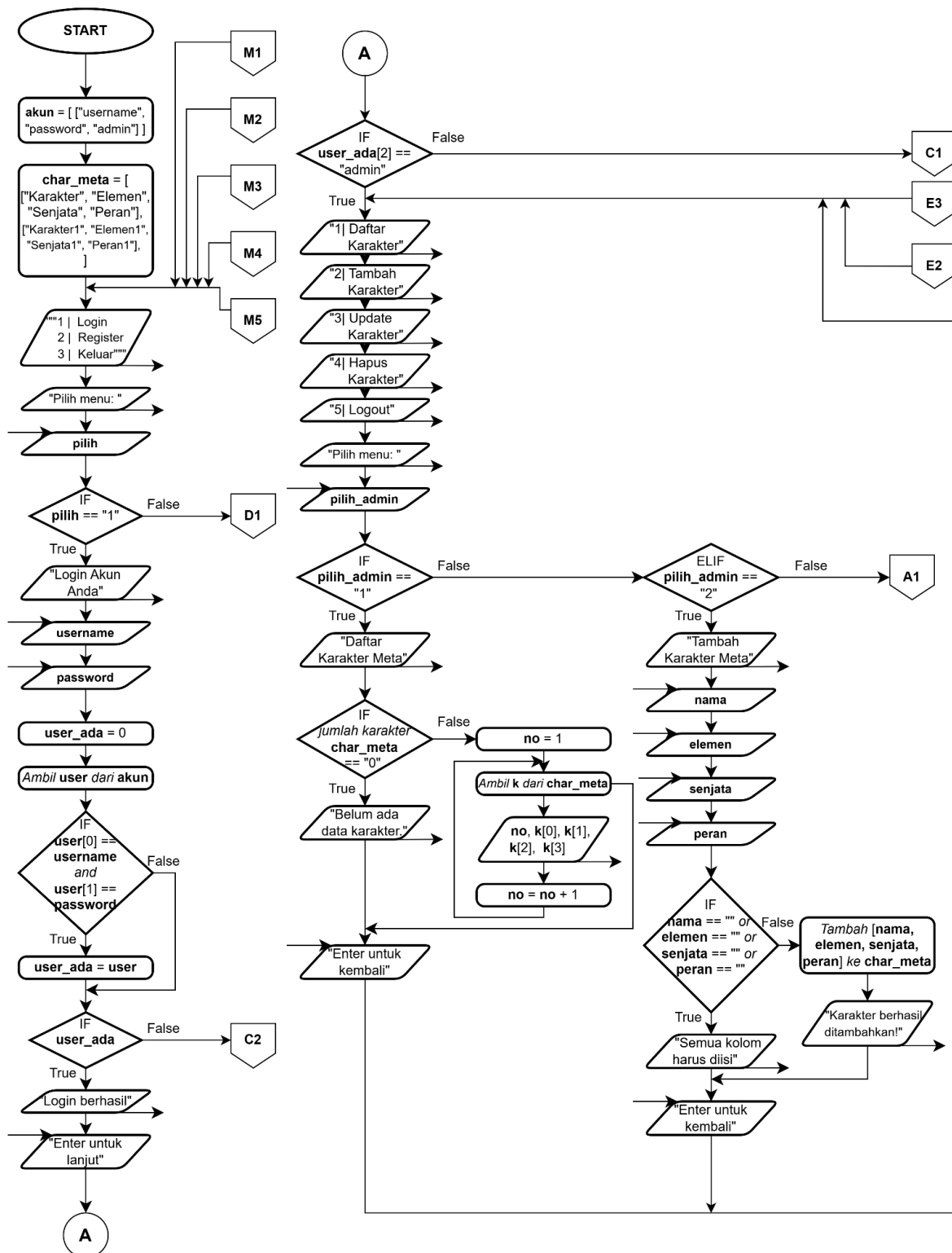


Diagram 1.1. Flowchart Program Halaman 1

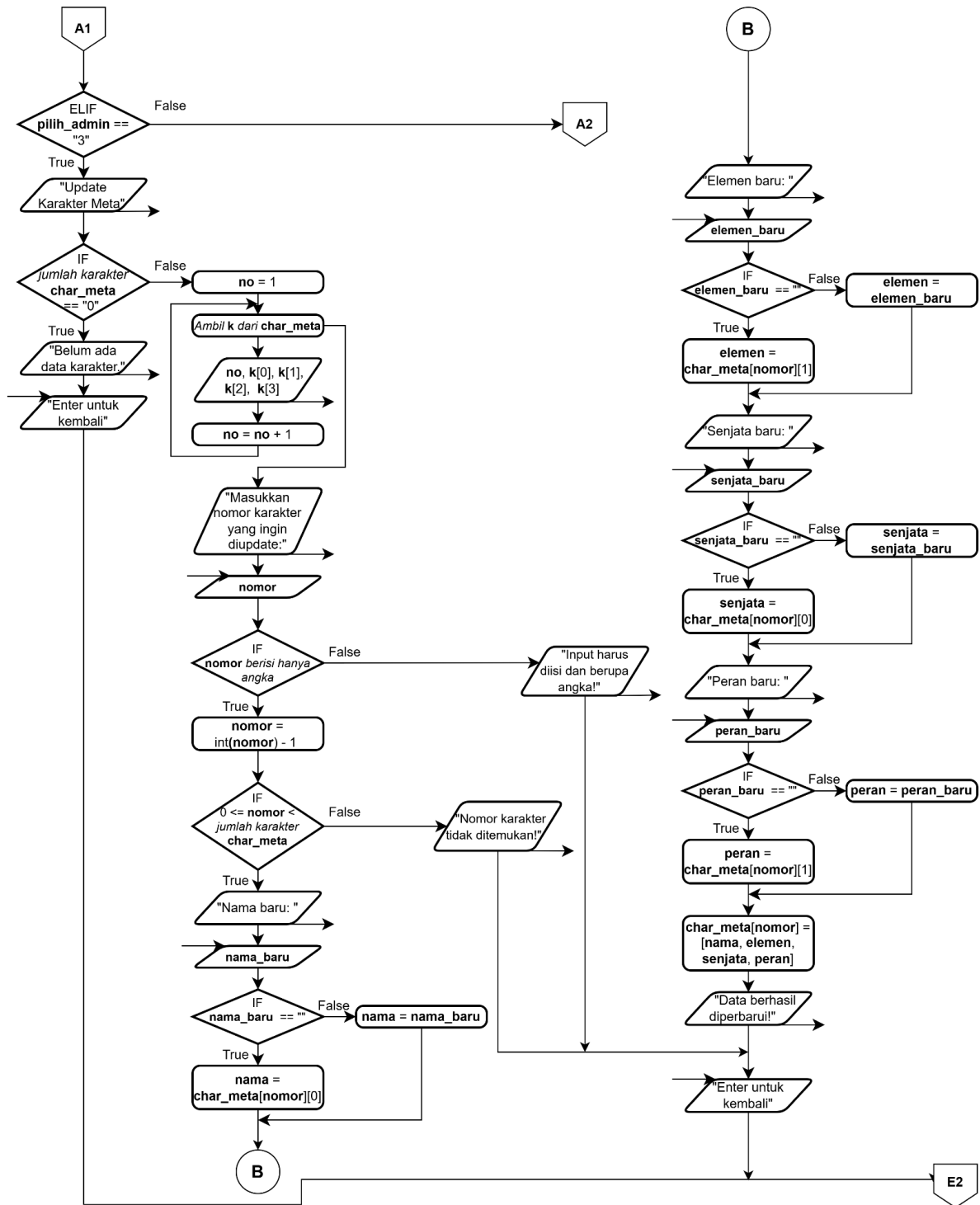


Diagram 1.2. Flowchart Program Halaman 2

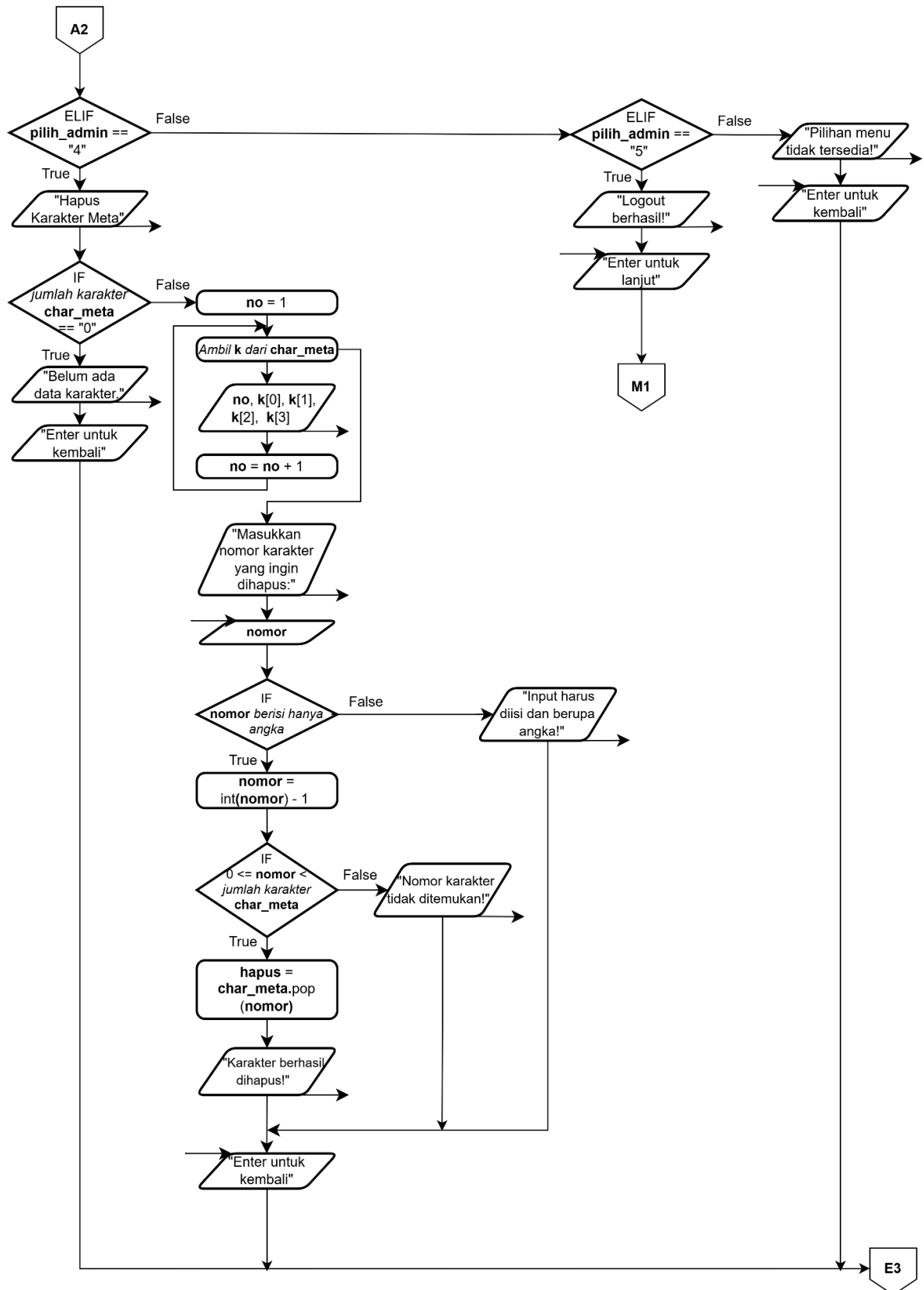


Diagram 1.3. Flowchart Program Halaman 3

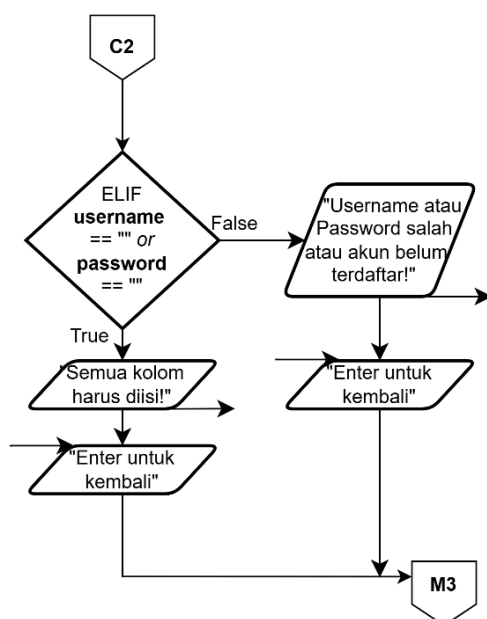
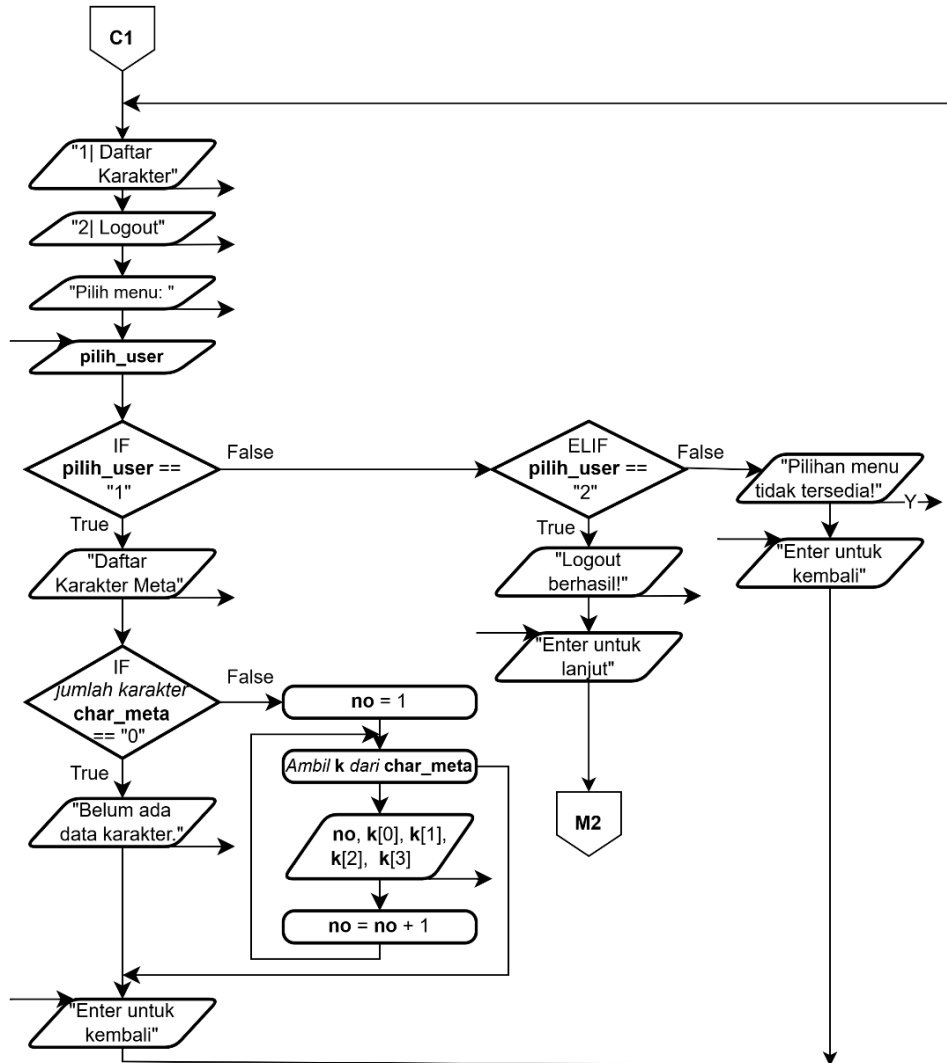


Diagram 1.4. Flowchart Program Halaman 4

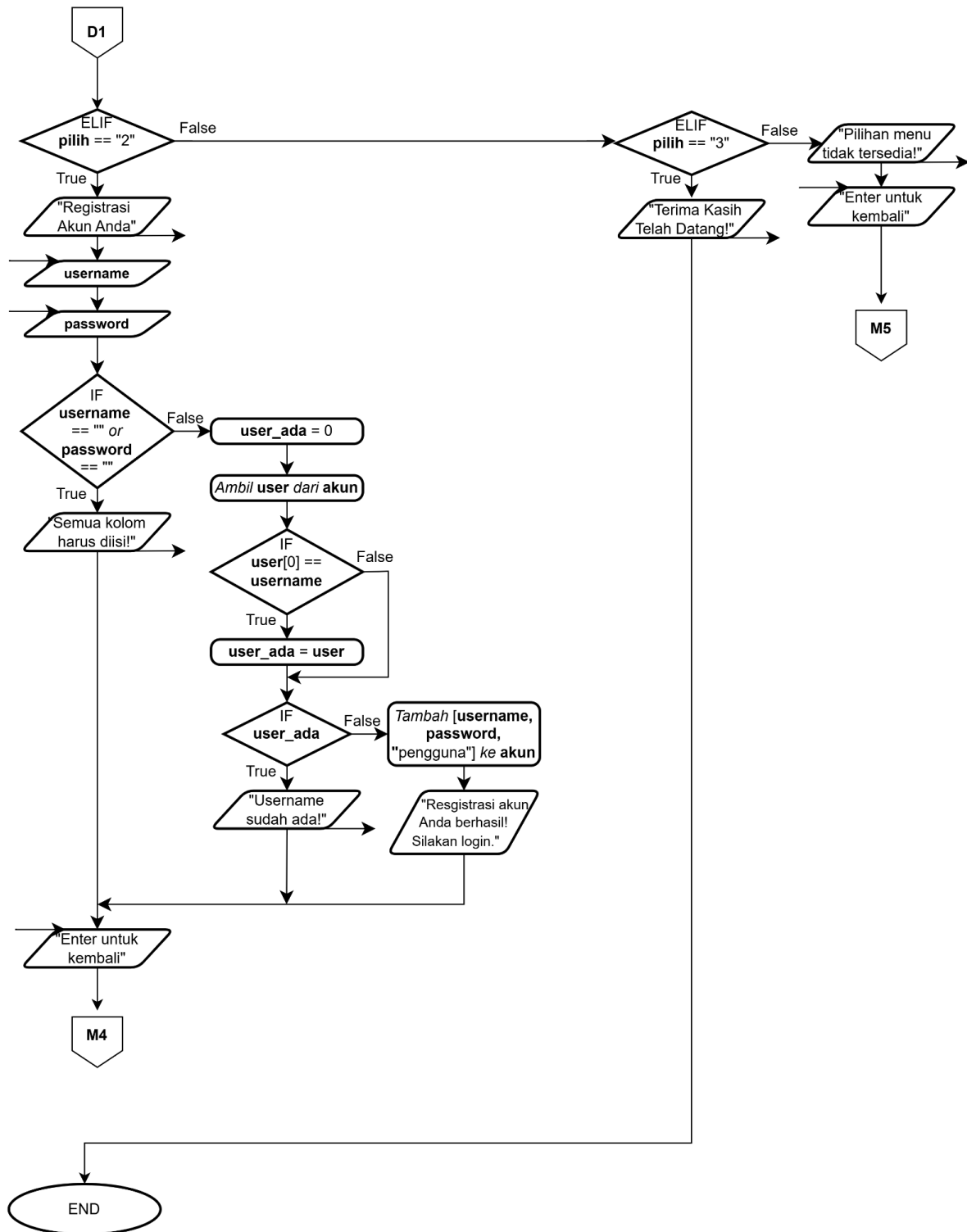


Diagram 1.5. Flowchart Program Halaman 5

- **START** : Program dimulai.
- **INPUT** :
 1. Memasukkan *input* untuk memilih antara Login, Register, atau Keluar (**pilih**) di halaman menu pertama yaitu "1", "2", atau "3";

2. memasukkan *input username* (**username**) dan *password* (**password**) yang ingin dimasukkan di pilihan "1" halaman menu pertama;
3. memasukkan *input* untuk memilih pilihan di menu *Admin* (**pilih_admin**) yaitu "1", "2", "3", "4", atau "5";
4. memasukkan *input* untuk menambahkan karakter ke dalam daftar (**nama, elemen, senjata, peran**) yang ingin dimasukkan di pilihan "2" menu *Admin*;
5. memasukkan *input* untuk memilih karakter nomor berapa di daftar yang ingin di-update (**nomor**) yang ingin dimasukkan di pilihan "3" menu *Admin*;
 - a. memasukkan *input* untuk meng-update karakter di dalam daftar (**nama_baru, elemen_baru, senjata_baru, peran_baru**) yang ingin dimasukkan;
6. memasukkan *input* untuk memilih pilihan di menu pengguna (**pilih_user**) yaitu "1" atau "2";
7. memasukkan *input* untuk menambahkan karakter ke dalam daftar (**nama, elemen, senjata, peran**) yang ingin dimasukkan di pilihan "2" menu *Admin*;
8. memasukkan *input* untuk memilih karakter nomor berapa di daftar yang ingin di-update (**nomor**) yang ingin dimasukkan di pilihan "3" menu *Admin*;
 - a. memasukkan *input* untuk meng-update karakter di dalam daftar (**nama_baru, elemen_baru, senjata_baru, peran_baru**) yang ingin dimasukkan;
9. memasukkan *input* untuk memilih karakter nomor berapa di daftar yang ingin dihapus (**nomor**) yang ingin dimasukkan di pilihan "4" menu *Admin*;
10. memasukkan *input username* (**username**) dan *password* (**password**) yang ingin dimasukkan di pilihan "2" halaman menu pertama;
11. memasukkan *Enter* pada setiap bagian program yang berjalan untuk melanjutkan atau kembali.

- **PROCESS :**

1. Memberi isi pada *list* akun (**akun**) dan karakter meta yang sudah tersedia (**char_meta**);

2. memberi nilai awal 0 untuk (**user_ada**) di pilihan "1" dan "2" di halaman menu pertama;
3. mengambil nilai (**user**) berdasarkan dari (**akun**) di pilihan "1" dan "2" di halaman menu pertama;
4. memberi nilai kedua untuk (**user_ada**) yaitu (**user**) di pilihan "1" dan "2" di halaman menu pertama;
5. memberi nilai awal 1 untuk (**no**) di pilihan "1", "2", dan "3" di menu *Admin*;
6. mengambil nilai (**k**) berdasarkan dari (**char_meta**) di pilihan "1", "2", dan "3" di menu *Admin*;
7. menghitung nilai (**no**) yaitu (**no**) ditambah 1 di perulangan *for* di pilihan "1", "2", dan "3" di menu *Admin*;
8. menambahkan karakter baru (**nama**, **elemen**, **senjata**, **peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "2" menu *Admin*;
9. menghitung nilai (**nomor**) yaitu (**nomor**) dikurang 1 di pilihan "3" menu *Admin*;
10. membuat nilai (**nama**) bernilai sama dengan (**char_meta**) sebelumnya jika nama tidak ikut di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;
11. membuat nilai (**nama**) bernilai sama dengan (**nama_baru**) jika nama akan di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;
12. membuat nilai (**elemen**) bernilai sama dengan (**char_meta**) sebelumnya jika elemen tidak ikut di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;
13. membuat nilai (**elemen**) bernilai sama dengan (**elemen_baru**) jika elemen akan di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;
14. membuat nilai (**senjata**) bernilai sama dengan (**char_meta**) sebelumnya jika senjata tidak ikut di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;
15. membuat nilai (**senjata**) bernilai sama dengan (**senjata_baru**) jika nama akan di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;
16. membuat nilai (**peran**) bernilai sama dengan (**char_meta**) sebelumnya jika peran tidak ikut di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;
17. membuat nilai (**peran**) bernilai sama dengan (**peran_baru**) jika peran akan di-*update* di pilihan "3" menu *Admin*;

18. meng-*update* daftar karakter (**char_meta**) sesuai nomor yang dipilih sesuai apa saja yang diubah (**nama, elemen, senjata, peran**) di pilihan "3" menu *Admin*;
19. menghapus karakter dari daftar (**char_meta**) sesuai nomor di pilihan "4" menu *Admin*;
20. menghitung nilai (**nomor**) yaitu (**nomor**) dikurang 1 di pilihan "4" menu *Admin*;

- **DECISION: IF/ELSE**

1. Memutuskan kondisi untuk pilihan pada halaman menu pertama (**pilih**) jika input adalah "1", "2", "3", atau lainnya;
 - a. memutuskan kondisi jika *input* adalah "1", maka *login* akun;
 - b. memutuskan kondisi jika *input* adalah "2", maka *register* akun;
 - c. memutuskan kondisi jika *input* adalah "3", maka keluar dari program;
 - d. memutuskan kondisi jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
2. memutuskan kondisi perulangan untuk (**username**) dan (**password**) tersedia di daftar (**akun**) atau tidak;
 - a. memutuskan kondisi jika (**username**) dan (**password**) tersedia di daftar (**akun**) maka (**user_ada**) bernilai (**user**);
 - b. memutuskan kondisi jika (**username**) dan (**password**) tersedia di daftar (**akun**) maka (**user_ada**) tidak bernilai (**user**);
3. memutuskan kondisi untuk (**user_ada**) bernilai apa;
 - a. memutuskan kondisi jika (**user_ada**) bernilai *True*, maka *login* berhasil;
 - b. memutuskan kondisi jika *input* (**username**) dan (**password**) bernilai kosong, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - c. memutuskan kondisi jika *input* (**username**) dan (**password**) tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
4. memutuskan kondisi untuk (**user_ada[2]**) bernilai apa;
 - a. memutuskan kondisi jika (**user_ada[2]**) bernilai "*admin*", maka menu *Admin* terbuka;
 - b. memutuskan kondisi jika (**user_ada[2]**) bernilai bukan "*admin*", maka menu pengguna terbuka;

5. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu *Admin* (**pilih_admin**) jika input adalah "1", "2", "3", "4", "5", atau lainnya;
 - a. memutuskan kondisi jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta;
 - i. memutuskan kondisi jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" atau tidak;
 1. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" , maka daftar karakter tidak ada;
 2. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) tidak bernilai "0" , maka daftar karakter muncul;
 - b. memutuskan kondisi jika *input* adalah "2", maka membuka halaman tambah karakter meta;
 - i. memutuskan kondisi untuk *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) bernilai atau kosong;
 1. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) kosong, maka pengguna harus meng-*input* kembali;
 2. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) bernilai, maka data karakter meta baru berhasil ditambahkan;
 - c. memutuskan kondisi jika *input* adalah "3", maka membuka halaman *update* karakter meta;
 - i. memutuskan kondisi jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" atau tidak;
 1. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" , maka daftar karakter tidak ada;
 2. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) tidak bernilai "0" , maka daftar karakter muncul;
 - a. memutuskan kondisi jika *input* (**nomor**) berisi hanya angka atau tidak;
 - i. jika *input* (**nomor**) berisi hanya angka, maka *input update* karakter akan dijalankan dengan memilih nomor karakternya dan mengubah daftar karakter meta;
 - ii. jika *input* (**nomor**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;

- d. memutuskan kondisi jika *input* adalah "4", maka membuka halaman hapus karakter meta;
 - i. memutuskan kondisi jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" atau tidak;
 - 1. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" , maka daftar karakter tidak ada;
 - 2. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) tidak bernilai "0" , maka daftar karakter muncul;
 - a. memutuskan kondisi jika *input* (**nomor**) berisi hanya angka atau tidak;
 - i. jika *input* (**nomor**) berisi hanya angka, maka *input* hapus karakter akan dijalankan dengan memilih nomor karakternya dan menghapus karakter tersebut dari daftar karakter meta;
 - ii. jika *input* (**nomor**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - e. memutuskan kondisi jika *input* adalah "5", maka *logout* dari akun;
 - f. memutuskan kondisi jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
6. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu pengguna (**pilih_user**) jika *input* adalah "1", "2", atau lainnya;
- a. memutuskan kondisi jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta;
 - i. memutuskan kondisi jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" atau tidak;
 - 1. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) bernilai "0" , maka daftar karakter tidak ada;
 - 2. jika jumlah karakter pada (**char_meta**) tidak bernilai "0" , maka daftar karakter muncul;
 - b. memutuskan kondisi jika *input* adalah "2", maka *logout* dari akun;
 - c. memutuskan kondisi jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;

- **DECISION: WHILE**

1. Mengulang program utama terus menerus sampai pengguna meng-*input* pilihan "3" pada halaman menu pertama;
 2. mengulang program pada menu *Admin* sampai pengguna meng-*input* pilihan "5" pada halaman menu *Admin*;
 3. mengulang program pada menu pengguna sampai pengguna meng-*input* pilihan "2" pada halaman menu pengguna.
- **DECISION: FOR**
 1. Mengulang salah satu bagian program dalam mencari *username* pengguna dalam daftar *list (akun)* pada halaman *login* dan *register*;
 2. mengulang salah satu bagian program dalam membuat daftar karakter meta secara berurutan.
 - **OUTPUT :**
 1. Mengeluarkan *output string* pada semua kondisi yang memintanya;
 2. mengeluarkan *output* semua daftar karakter meta pada semua kondisi yang memintanya.
 - **END :** Program berakhir.

2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program ini merupakan program CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) yang mengelola daftar karakter meta terbaik dalam *game* Genshin Impact, dengan diberikannya nama karakter, jenis elemen, jenis senjata, dan perannya dalam pertempuran *game*. Selain itu, program juga memiliki fitur *multiuser*, di mana pengguna dapat *login* sebagai *admin* atau mendaftar sebagai pengguna biasa. Admin memiliki hak untuk mengelola data, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihat daftar karakter.

Saat program dijalankan, ia akan menampilkan tiga pilihan menu, yaitu *login*, *register*, dan keluar dari program. Untuk login pertama kali hanya bisa dilakukan oleh admin. Jika ada pengguna biasa yang ingin menggunakannya maka ia harus melakukan registrasi terlebih dahulu baru bisa *login*.

Pada menu *admin*, ada lima pilihan di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta (Read), menambahkan karakter meta terbaru (Create), mengedit detail pada karakter tersebut (Update), dan yang terakhir adalah admin dapat (Delete) menghapus karakter yang tertulis dalam daftar tersebut.

Pada menu pengguna, ada dua pilihan di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta atau bisa keluar ke halaman pertama.

Pada halaman menu pertama, semua orang yang menggunakan program dapat keluar dari program ketika memilih keluar dari program yang terdapat pada halaman menu pertama, di situlah program dapat keluar dari perulangan dan berakhir.

3. SOURCE CODE

```
import os

akun = [
    ["Shasha", "444", "admin"]]

char_meta = [
    ["Mavuika", "Pyro", "Claymore", "Main DPS"],
    ["Neuvillette", "Hydro", "Catalyst", "Main DPS"],

    ["Furina", "Hydro", "Sword", "Sub DPS"],
    ["Xiangling", "Pyro", "Polearm", "Sub DPS"],

    ["Bennet", "Pyro", "Sword", "Support"],
    ["Kazuha", "Anemo", "Sword", "Support"]]

while True:
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT".center(60))
    print("""1 | Login
2 | Register
3 | Keluar""")
    pilih = input("└─> Pilih menu: ")

    if pilih == "1":
        os.system('cls')
        print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT".center(60))
        print("Login Akun Anda".center(60))
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        user_ada = 0
        for user in akun:
            if user[0] == username and user[1] == password:
                user_ada = user
                break

        if user_ada:
            print(f"Login berhasil! Selamat datang, {username}!".center(60))
            input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
```

```

        if user_ada[2] == "admin":
            while True:
                os.system('cls')
                print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
                print(f"Halo, Admin {username}".center(60))
                print("""1 |  Daftar Karakter
2 |  Tambah Karakter
3 |  Update Karakter
4 |  Hapus Karakter
5 |  Logout""")

                pilih_admin = input("↳ Pilih menu: ")

                if pilih_admin == "1":
                    os.system('cls')
                    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))

                    print("Daftar Karakter Meta".center(60))
                    if len(char_meta) == 0:
                        print("Belum ada data karakter.".center(60))
                    else:
                        print("NO      NAMA      ELEMEN      SENJATA
PERAN")

                        no = 1
                        for k in char_meta:
                            print(no,"| ", k[0], " "*(14 - len(k[0])), k[1],
" "*(9 - len(k[1])), k[2], " "*(11 - len(k[2])), k[3])
                            no = no + 1
                        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

                    # CREATE
                    elif pilih_admin == "2":
                        os.system('cls')
                        print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))

                        print("Tambah Karakter Meta".center(60))
                        nama = input("Nama Karakter: ")
                        elemen = input("Elemen
(Pyro/Cryo/Electro/Hydro/Anemo/Geo/Dendro): ")
                        senjata = input("Jenis Senjata
(Sword/Claymore/Polearm/Catalyst/Bow): ")
                        peran = input("Peran (Main DPS/Sub DPS/Support): ")

                        if nama == "" or elemen == "" or senjata == "" or peran
== "":
                            print("Semua kolom harus diisi!")

                        else:
                            char_meta.append([nama, elemen, senjata, peran])
                            print(f"Karakter {nama} berhasil

```

```

ditambahkan!".center(60))
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

    elif pilih_admin == "3":
        os.system('cls')
        print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))

        print("Update Karakter Meta".center(60))
        if len(char_meta) == 0:
            print("Belum ada data karakter.".center(60))
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
            continue
        else:
            print("NO      NAMA      ELEMEN      SENJATA
PERAN")

            no = 1
            for k in char_meta:
                print(no,"| ", k[0], " "*(14 - len(k[0])), k[1],
" "*(9 - len(k[1])), k[2], " "*(11 - len(k[2])), k[3])
                no = no + 1

            nomor = input("↳> Masukkan nomor karakter yang ingin
diupdate: ")

            print("")
            if nomor.isdigit():
                nomor = int(nomor)-1
                if 0 <= nomor < len(char_meta):
                    nama_baru = input(f>Nama baru
({char_meta[nomor][0]}): ")

                    if nama_baru == "":
                        nama = char_meta[nomor][0]
                    else:
                        nama = nama_baru
                    elemen_baru = input(f>Elemen baru
({char_meta[nomor][1]}): ")

                    if elemen_baru == "":
                        elemen = char_meta[nomor][1]
                    else:
                        elemen = elemen_baru
                    senjata_baru = input(f>Senjata baru
({char_meta[nomor][2]}): ")

                    if senjata_baru == "":
                        senjata = char_meta[nomor][2]
                    else:
                        senjata = senjata_baru
                    peran_baru = input(f>Peran baru
({char_meta[nomor][3]}): ")

                    if peran_baru == "":
                        peran = char_meta[nomor][3]
                    else:
                        peran = peran_baru

```

```

        char_meta[nomor] = [nama, elemen, senjata,
peran]

        print("Data berhasil diperbarui!".center(60))
    else:
        print("Nomor karakter tidak ditemukan!")
    else:
        print("Input harus diisi dan berupa angka!")
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

elif pilih_admin == "4":
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))

    print("Hapus Karakter Meta".center(60))
    if len(char_meta) == 0:
        print("Belum ada data karakter.".center(60))

        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        continue
    else:
        print("NO      NAMA      ELEMEN      SENJATA
PERAN")

        no = 1
        for k in char_meta:
            print(no,"| ", k[0], " "*(14 - len(k[0])), k[1],
" "*(9 - len(k[1])), k[2], " "*(11 - len(k[2])), k[3])
            no = no + 1

        nomor = input("↳ Masukkan nomor karakter yang ingin
dihapus: ")

        print("")
        if nomor.isdigit():
            nomor = int(nomor) - 1
            if 0 <= nomor < len(char_meta):
                hapus = char_meta.pop(nomor)
                print(f"Karakter {hapus[0]} berhasil
dihapus!".center(60))
            else:
                print("Nomor karakter tidak ditemukan!")
        else:
            print("Input harus diisi dan berupa angka!")
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# Logout admin
elif pilih_admin == "5":
    print("Logout berhasil!".center(60))
    input("→ (Enter untuk lanjut)")
    break

else:
    print("Pilihan menu tidak tersedia!")

```



```

        input("→ (Enter untuk kembali)")

# MENU PENGGUNA
#
=====

    else:
        while True:
            os.system('cls')
            print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
            print(f"Halo, {username}".center(60))
            print("")
            pilih_user = input("↳ Pilih menu: ")

            if pilih_user == "1":
                os.system('cls')
                print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
                print(f"Daftar Karakter Meta".center(60))
                if len(char_meta) == 0:
                    print("Belum ada data karakter.".center(60))
                else:
                    print("NO      NAMA      ELEMEN      SENJATA
PERAN")

                    no = 1
                    for k in char_meta:
                        print(no,"| ", k[0], " "*(14 - len(k[0])), k[1],
" "*(9 - len(k[1])), k[2], " "*(11 - len(k[2])), k[3])
                        no = no + 1
                    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

                elif pilih_user == "2":
                    print("Logout berhasil!".center(60))
                    input("→ (Enter untuk lanjut)")
                    break
            else:

                print("Pilihan menu tidak tersedia!")
                input("→ (Enter untuk kembali)")

        elif username == "" or password == "":
            print("Semua kolom harus diisi!")
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

        else:
            print("Username atau Password salah atau akun belum terdaftar!")

            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# REGISTER
#
=====

```

```

elif pilih == "2":
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT".center(60))
    print("Registrasi Akun Anda".center(60))
    username = input("Buat Username: ")
    password = input("Buat Password: ")

    if username == "" or password == "":
        print("Semua kolom harus diisi!")

    else:
        user_ada = 0
        for user in akun:
            if user[0] == username:
                user_ada = user
                break
        if user_ada:
            print("Username sudah ada!")
        else:
            akun.append([username, password, "pengguna"])
            print("Registrasi akun Anda berhasil! Silakan
login.".center(60))
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

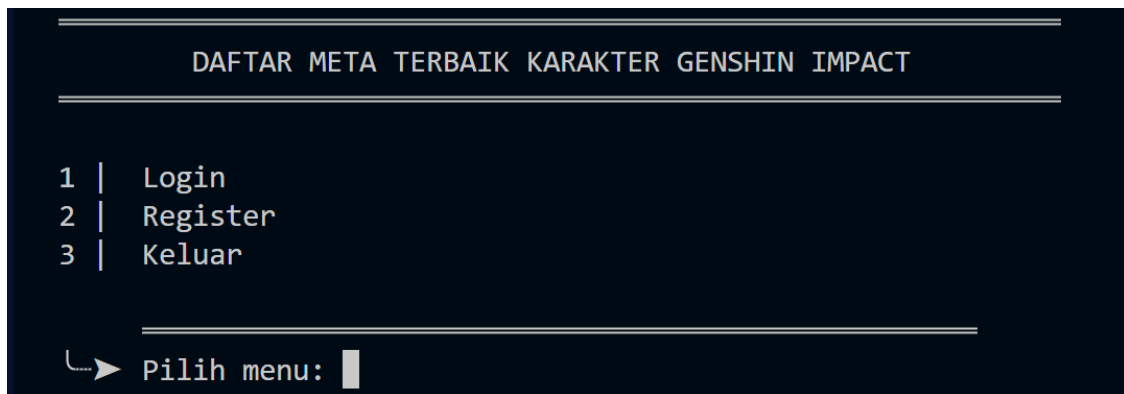
# LOGOUT
# =====
elif pilih == "3":
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT".center(60))
    print("Terima Kasih Telah Datang!".center(60))
    break

# SALAH INPUT YANG AWAL
# =====
else:
    print("Pilihan menu tidak tersedia!")
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

```

4. HASIL OUTPUT

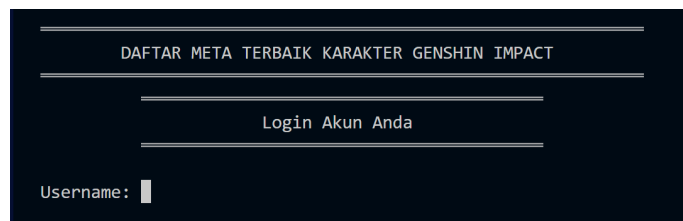
4.1. HALAMAN MENU PERTAMA



Gambar 4.1. Tampilan Awal



Gambar 4.2. Hasil Pilih Menu Kosong atau Tidak Tersedia



Gambar 4.3. Tampilan Login



Gambar 4.4. Tampilan Input Kosong

```

  _____
  | DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT |
  |_____|
  |
  | Login Akun Anda
  |_____|
  |
  | Username: s
  | Password: s
  |_____|
  | Username atau Password salah atau akun belum terdaftar! |
  |_____|
  |
  | → [ Enter untuk kembali ] █
  |
  |_____

```

Gambar 4.5. Tampilan Input Ditemukan

```

  _____
  | DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT |
  |_____|
  |
  | Login Akun Anda
  |_____|
  |
  | Username: Shasha
  | Password: 444
  |_____|
  |
  | Login berhasil! Selamat datang, Shasha!
  |_____|
  |
  | → [ Enter untuk lanjut ] █
  |
  |_____

```

Gambar 4.6. Berhasil Login

4.2. HALAMAN MENU ADMIN

```

  _____
  | DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT |
  |_____|
  |
  | Halo, Admin Shasha
  |_____|
  |
  | 1 | Daftar Karakter
  | 2 | Tambah Karakter
  | 3 | Update Karakter
  | 4 | Hapus Karakter
  | 5 | Logout
  |_____|
  |
  | ➤ Pilih menu: █
  |
  |_____

```

Gambar 4.7. Halaman Menu Admin

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Daftar Karakter Meta				
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Sub DPS
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support

→ [Enter untuk kembali]

Gambar 4.8. Halaman Daftar Karakter

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Tambah Karakter Meta				
Nama Karakter: Skirk Elemen (Pyro/Cryo/Electro/Hydro/Anemo/Geo/Dendro): Cryo Jenis Senjata (Sword/Claymore/Polearm/Catalyst/Bow): Sword Peran (Main DPS/Sub DPS/Support): Main DPS				
Karakter Skirk berhasil ditambahkan!				
→ [Enter untuk kembali]				

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Daftar Karakter Meta				
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Sub DPS
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support
7	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

→ [Enter untuk kembali]

Gambar 4.9. dan Gambar 4.10. Halaman Tambah Karakter dengan Karakter Berhasil Ditambahkan

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT

Update Karakter Meta

NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Sub DPS
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support
7	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

Masukkan nomor karakter yang ingin diupdate:

1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Sub DPS
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support
7	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

Masukkan nomor karakter yang ingin diupdate: 3

Nama baru (Furina):
Elemen baru (Hydro):
Senjata baru (Sword):
Peran baru (Sub DPS): Support

Data berhasil diperbarui!

Enter untuk kembali

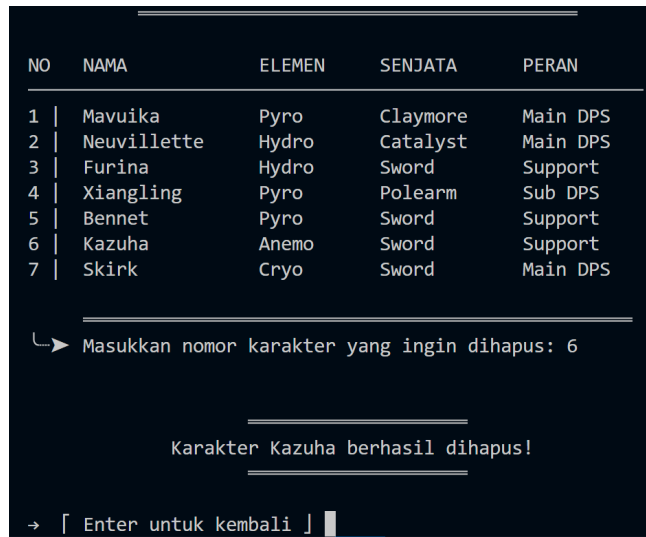
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT

Daftar Karakter Meta

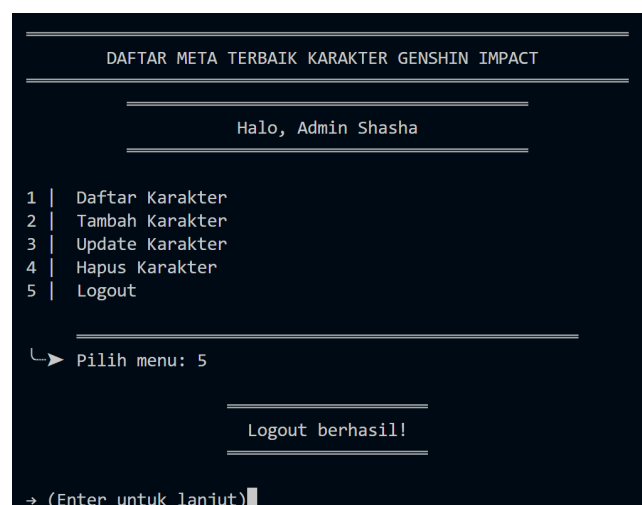
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Support
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support
7	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

Enter untuk kembali

Gambar 4.11., Gambar 4.12. dan Gambar 4.13. Halaman Update Karakter dengan Karakter Berhasil Di-update



Gambar 4.14. dan Gambar 4.15. Halaman Hapus Karakter dengan Karakter Berhasil Hapus



Gambar 4.16. Logout dari Akun

4.3. HALAMAN MENU PENGGUNA

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT
=====

Registrasi Akun Anda
=====

Buat Username: Shasha
Buat Password: 23

Username sudah ada!

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.17. Registrasi ketika Username sudah Ada

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT
=====

Registrasi Akun Anda
=====

Buat Username: Aya
Buat Password: 2323

Registrasi akun Anda berhasil! Silakan login.

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.18. Registrasi Berhasil

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT
=====

Login Akun Anda
=====

Username: Aya
Password: 2323

Login berhasil! Selamat datang, Aya!

→ [ Enter untuk lanjut ]
```

Gambar 4.19. Login Berhasil sebagai Pengguna

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT
=====

Halo, Aya
=====

1 | Daftar Karakter Meta
2 | Logout

Pilih menu:
```

Gambar 4.20. Halaman Daftar Karakter

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Daftar Karakter Meta				
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Support
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

→ [Enter untuk kembali]

Gambar 4.21. Tampilan Menu Pengguna

=====

=====

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT

=====

=====

Halo, Aya

=====

=====

1 | Daftar Karakter Meta

2 | Logout

=====

↳ Pilih menu: 2

=====

Logout berhasil!

=====

→ (Enter untuk lanjut)█

Gambar 4.22. Logout Berhasil sebagai Pengguna

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Terima Kasih Telah Datang!				
PS C:\Users\Asus>				

Gambar 4.21. Keluar dari Program

5. LANGKAH-LANGKAH GIT

Untuk mengunggah *file* dari penyimpanan lokal komputer ke GitHub, langkah-langkah Git digunakan. Hal ini bertujuan agar semua perubahan yang kita lakukan pada *file* tersebut tercatat dan dapat kita lihat kembali bahkan kita bisa mengembalikannya ke versi perubahan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah Git untuk memperbarui atau mengunggah *file* pada *repository* yang sudah ada di GitHub.

```

PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-5> git add 2509106063-DindaShashaA.-PT-5.py
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-5> git commit -m "program edit 1"
[main adbbc97] program edit 1
1 file changed, 424 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apd-5/2509106063-DindaShashaA.-PT-5.py
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-5> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.59 KiB | 379.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Shasha-Amaranggana/praktikum-apd.git
c1c297e..adbbc97 main -> main
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-5>

```

Gambar 5.1. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai *file* mana yang ingin kita unggah/ubah. Jika ingin mengunggah/mengubah seluruh *file* dalam *folder* maka gunakan `git add .`, dan jika hanya satu *file* maka gunakan `git add Nama_File`. *File* ini akan kita tambahkan ke dalam *repository* GitHub yang sudah dibuat sebelumnya.

5.2. GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk mengonfirmasi pengunggahan/perubahan *file* yang kita inginkan, dan juga pemberian keterangan pada penambahan tersebut sesuai yang kita mau. Dengan ini kita akan mengunggah *file* ini ke dalam *repository* di GitHub.

5.3. GIT PUSH

Git Push berfungsi sebagai tahapan akhir untuk mengunggah/mengubah *file* kita. Dengan langkah ini, maka pengunggahan/perubahan yang kita inginkan akan terkonfirmasi masuk ke dalam *repository* di GitHub.